

## DPC E414

Rev. 09 del 25/03/2024

in vigore dalle ore 00:01 del 02/04/2024

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE<br/>DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E414<br/>SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ANNULLA E SOSTITUISCE                                                                | INTEGRA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo |         |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive E414 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

| <b><i>Tavola delle revisioni</i></b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° REV.</b>                       | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00                                   | 27/08/2009  | Prima emissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01                                   | 03/11/2011  | Revisione generale format.<br>Modificati paragrafi: 1.1 Generalità;<br>2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.1 Manualistica; 3.2 Segnalazioni di testa e di coda; 3.3 Cabine di Guida – Dotazioni di Bordo particolari; 3.4.2 Prova del freno; 3.14 Parking;<br>5.1 Manovra; 6 Soccorso.                                                                                                                                                                                                                          |
| 02                                   | 07/02/2014  | Modificati paragrafi: 1.2 Dati caratteristici; 3.4 Freno; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.6 Comando e controllo porte;<br>3.12 Gestione pantografi.<br>Aggiunti i paragrafi: 3.4.5 Velocità massima rispetto alla frenatura;<br>3.4.6 Massa frenata con frenatura combinata (elettrica e pneumatica); 3.4.7 Guasto alla Frenatura Elettrica (FE);<br>6.1 Modalità di recupero attuato con locomotiva;<br>6.2 Recupero di convoglio di cui al punto 1.3.b) con altro convoglio soccorritore di cui al punto 1.3.b). |
| 03                                   | 22/05/2017  | Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.10 Avaria lubrificazione riduttori;<br>6 Soccorso;<br>Eliminato paragrafo 6.1 e adeguata numerazione paragrafi successivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04                                   | 22/12/2017  | Modificati paragrafi: 1.2 Dati Caratteristici; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.6 Comando e controllo porte; 3.10 Avaria Lubrificazione riduttori; 3.12 Gestione pantografi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05                                   | 05/07/2019  | Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Dati caratteristici; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.4.6 Massa frenata con frenatura combinata (elettrica e pneumatica); 3.12 Gestione pantografi.<br>Inserito paragrafo: 1.3.1 Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia.<br>Eliminato paragrafo: 6.1 Recupero di convoglio di cui al punto 1.3.b) con altro convoglio soccorritore di cui al punto 1.3.b                                                                           |
| 06                                   | 12/09/2019  | Modificati i paragrafi: 1.2 Dati caratteristici e 1.3 Circolabilità e Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07                                   | 03/07/2020  | Modificati i paragrafi: 1.2 Dati caratteristici; 3.4.6 Massa frenata con frenatura combinata (elettrica e pneumatica); 3.4.7 Guasto alla frenatura elettrica (FE); 3.12 Gestione Pantografi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08                                   | 22/02/2023  | Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.4 Freno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09                                   | 25/03/2024  | Modificati paragrafi: 1.3 Compatibilità e Prestazioni; 3.4.2 Prova del freno; 3.5 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (PAS); 3.9 Telecomando/Comando Multiplo; 6 Soccorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## INDICE

|        |                                                                                     |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Caratteristiche tecniche.....                                                       | 4  |
| 1.1    | Generalità.....                                                                     | 4  |
| 1.2    | Dati Caratteristici.....                                                            | 4  |
| 1.3    | Compatibilità e Prestazioni .....                                                   | 4  |
| 1.3.1  | Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia ..... | 5  |
| 2      | Apparecchiature di Bordo.....                                                       | 6  |
| 2.1    | Sistema Tecnologico di Bordo (STB) .....                                            | 6  |
| 3      | Impiego dei rotabili in esercizio .....                                             | 6  |
| 3.1    | Manualistica .....                                                                  | 6  |
| 3.2    | Segnalazioni di testa e di coda.....                                                | 7  |
| 3.3    | Cabine di Guida - Dotazioni di Bordo particolari.....                               | 7  |
| 3.4    | Freno .....                                                                         | 8  |
| 3.4.1  | Comando del freno .....                                                             | 8  |
| 3.4.2  | Prova del freno .....                                                               | 8  |
| 3.4.3  | Comando frenatura di emergenza.....                                                 | 9  |
| 3.4.4  | Stazionamento – Immobilizzazione .....                                              | 9  |
| 3.4.5  | Velocità massima rispetto alla frenatura .....                                      | 10 |
| 3.4.6  | Massa frenata con frenatura combinata (elettrica e pneumatica) .....                | 10 |
| 3.4.7  | Guasto alla Frenatura Elettrica (FE) .....                                          | 10 |
| 3.5    | Allarme Passeggeri Neutralizzabile (PAS).....                                       | 11 |
| 3.6    | Comando e controllo porte.....                                                      | 12 |
| 3.7    | Antincendio .....                                                                   | 12 |
| 3.8    | Rilevatori di fumo.....                                                             | 13 |
| 3.9    | Telecomando / Comando Multiplo.....                                                 | 13 |
| 3.9.1  | Sistema di telecomando/comando multiplo .....                                       | 13 |
| 3.9.2  | Avaria al telecomando .....                                                         | 14 |
| 3.10   | Avaria lubrificazione riduttori.....                                                | 14 |
| 3.11   | Segnalazione “Asse bloccato”.....                                                   | 14 |
| 3.12   | Gestione Pantografi.....                                                            | 14 |
| 3.13   | Protezioni elettriche .....                                                         | 15 |
| 3.13.1 | Alimentazione della condotta AT .....                                               | 15 |
| 3.13.2 | Accesso ai comparti AT - Manipolazione condotta AT.....                             | 16 |
| 3.14   | Parking.....                                                                        | 16 |
| 4      | Altri dispositivi.....                                                              | 17 |
| 5      | Provvedimenti particolari di circolazione .....                                     | 17 |
| 5.1    | Manovre .....                                                                       | 17 |
| 5.2    | Circolazione in tempo di neve .....                                                 | 17 |
| 5.3    | Marcia eccezionale .....                                                            | 17 |
| 6      | Soccorso .....                                                                      | 17 |
| 7      | Disposizioni finali .....                                                           | 18 |

## **1 CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **1.1 Generalità**

Le locomotive E414 sono locomotive elettriche monotensione funzionanti con alimentazione a 3 kVcc (e 1,5 kVcc a potenza ridotta), con potenza di 4400 KW.

Il rodiggio è del tipo B' B'.

Le E414 sono dotate di una sola cabina di guida, lato testata aerodinamica, accessibile attraverso le porte di servizio esterne ed attraverso un corridoio di servizio intercomunicante con la prima carrozza agganciata alla locomotiva lato testata piana.

La lunghezza della locomotiva è di 20,25 m.

### **1.2 Dati Caratteristici**

|                                                                                                                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Velocità Massima                                                                                                                                                               | 200 km/h (sotto catenaria 3 kVcc)  |
|                                                                                                                                                                                | 60 km/h (sotto catenaria 1,5 kVcc) |
| Rango                                                                                                                                                                          | C                                  |
| Massa reale                                                                                                                                                                    | 66 t                               |
| Massa virtuale                                                                                                                                                                 | 70 t                               |
| Massa frenata con frenatura continua                                                                                                                                           | 36 t <sup>(1)</sup>                |
| Massa frenata con frenatura combinata                                                                                                                                          | 80 t <sup>(2)</sup>                |
| Massa frenata con freno di stazionamento a molla                                                                                                                               | 31 t <sup>(3)</sup>                |
| <sup>(1)</sup> In caso di traino della locomotiva con circuito bassa tensione 24 V disalimentato la massa frenata va ridotta del 20% (Vedi §3.4)                               |                                    |
| <sup>(2)</sup> Valore utilizzabile solo nelle condizioni di cui al § 3.4.6                                                                                                     |                                    |
| <sup>(3)</sup> Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva |                                    |

### **1.3 Compatibilità e Prestazioni**

Le locomotive E414 sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “C” con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell’Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e Prestazioni sia in:

- a) singola trazione;
- b) doppia trazione simmetrica in comando multiplo con interposto un numero variabile di carrozze compreso tra 6 e 13 e attrezzate con condotte elettriche a 18 e 9 conduttori e/o Nuove Linee Treno.

Per le circolazioni di cui al precedente alinea b) si applicano, oltre alle presenti disposizioni, anche le norme per i “Treni Navetta”.

È ammessa la circolazione delle locomotive E414 sotto catenaria a 1,5 kVcc limitatamente alla stazione di Ventimiglia alla velocità massima di 60 km/h.

Al fine di permettere trasferimenti tra impianti ubicati nella stessa località è ammessa la circolazione delle E414 sia a locomotiva isolata che accoppiate tra loro lato testata piana, a velocità massima di 30 km/h, a condizione che il freno continuo sia efficiente e che non vi siano isolamenti.

Nel caso di due locomotive accoppiate lato testata piana devono inoltre essere soddisfatte seguenti condizioni:

- a) non devono essere messi in opera gli accoppiatori a 18 poli e l'accoppiatore REC;
- b) deve essere sollevato il solo pantografo della locomotiva di testa abilitata;
- c) deve essere attivo il circuito a 24 V sulla locomotiva di coda;
- d) oltre alla condotta generale deve essere collegata anche la condotta principale (con pressione in CP non inferiore a 7,5 bar).

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno, le locomotive E414 devono considerarsi inserite nel raggruppamento “B” della tabella “Accesso alle sigle” per l'individuazione delle sigle complementari.

#### *1.3.1 Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia*

La modalità di cambio tensione da 3000 Vcc a 1500 Vcc e viceversa avviene esclusivamente con una procedura manuale. L'AdC sulla motrice Master deve eseguire in successione le seguenti operazioni:

- Portare le leve di marcia automatica o marcia manuale a zero;
- aprire gli IR;
- abbassare entrambi i pantografi;
- posizionare il selettore a banco nella posizione relativa alla tensione della linea;
- sollevare i pantografi;
- chiudere gli IR.

La tensione selezionata dalla Master verrà trasmessa anche alla motrice Slave.

La nuova tensione impostata sarà visualizzata sul Terminale Strumenti.

In caso di incongruenza tra la tensione selezionata e valore di tensione catenaria, la logica non permette la chiusura degli IR e genera un allarme generico di “incongruenza selettore/catenaria”.

È possibile effettuare dalla pagina stati del Terminale Strumenti la “forzatura” della tensione di linea selezionata col selettore di cambio tensione.

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E414 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Hitachi con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Il **SSB SCMT** è dotato della funzionalità Velocità Modulo Condotta (VMC) che, nelle modalità operative nelle quali la protezione della marcia del treno non è attiva (tasto SCMT spento), impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato, da parte dell’AdC a treno fermo, al valore di 50 km/h.

Sul Libro di bordo delle locomotive E414 modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sulle locomotive E414 è in corso una modifica per il ricollegamento del commutatore EVIG che consente la dissociazione della funzione Vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sul Libro di bordo, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “*Ricollegato selettore EVIG per esclusione Vigilanza*”.

Il commutatore EVIG deve essere posto su inserito.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel “Manuale STB” e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

## 3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

### 3.1 Manualistica

Le locomotive E414 sono dotate di “Manualistica di bordo” costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida di Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostica (TD) del BdM, e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

Le “Schede SOP/DCT - Condizioni di ripresa della marcia dopo un depannage”, ad uso della SO, precisano, in relazione alle Pagine 400 della GDA applicate, le restrizioni imposte fino termine corsa e le condizioni di riutilizzo del mezzo.

### **3.2 Segnalazioni di testa e di coda**

Le segnalazioni di testa e di coda dei convogli di cui al punto 1.3.b) devono essere conformi a quanto stabilito all'art.9 comma 1 punto d) del Regolamento sui Segnali per l'identificazione dei convogli aventi composizione bloccata.

### **3.3 Cabine di Guida - Dotazioni di Bordo particolari**

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della loco E414 è di 5 persone.

Ai fini di quanto previsto dal Manuale di Mestiere Processo Condotta circa l'ubicazione dei mezzi di segnalazione per l'arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il corridoio trasversale di unione delle porte esterne di accesso alle locomotive; l'armadietto contenitore dei mezzi suddetti della locomotiva presenziata deve essere mantenuto aperto durante il servizio.

Ciascuna locomotiva è dotata:

- di un libro di bordo;
- di una chiave di abilitazione del banco di manovra;
- di maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- di una maniglia di inserzione delle Piastre Pneumatiche SCMT.

Durante il servizio dei convogli di cui al punto 1.3.b):

- i libri di bordo di entrambe le locomotive dovranno essere tenuti nella cabina utilizzata per la condotta del convoglio;
- uno dei set delle dotazioni “chiave di abilitazione del banco di manovra, maniglia di intercettazione del rubinetto del freno, maniglia di inserzione della Piastra Pneumatica SCMT” sono in uso e spostate nei cambi del banco di manovra;
- l'altro set delle dotazioni suddette non utilizzato è custodito in apposita borsetta, ed i relativi componenti possono essere utilizzati solo per rottura o smarrimento di quelli in uso o, limitatamente alla chiave di abilitazione del banco, nei casi previsti dalla GDA.

Ciascuna locomotiva è dotata (armadio attrezzi) di 12 staffe in lega di alluminio.

### **3.4 Freno**

Le locomotive E414 sono dotate di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura pneumatica a ceppi.

Per lo stazionamento sono dotate di freno ad accumulo di energia detto “freno a molla”.

Sono inoltre dotate di freno elettropneumatico (EP), attualmente disattivato; l'apposito interruttore sulla locomotiva deve essere mantenuto aperto. La mancanza del freno EP non modifica il valore della massa frenata.

La locomotiva è dotata di freno Alta Velocità. Se questo dispositivo è inattivo, per guasto o altra causa (veicolo in composizione non presenziato), la massa frenata del veicolo deve essere ridotta del 20% rispetto a quella indicata al precedente § 1.2.

#### *3.4.1 Comando del freno*

Il comando del freno è realizzato con un rubinetto elettronico autoregolatore dotato di funzione “depannage” ed azionabile tramite apposito manipolatore posto alla sinistra del banco di manovra.

L'utilizzo di tale funzione è ammesso in applicazione delle procedure previste dalla manualistica di bordo; il riutilizzo della locomotiva con tale funzione attiva è ammesso con destinazione ad un impianto di manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

#### *3.4.2 Prova del freno*

Per i treni effettuati con i convogli di cui al paragrafo 1.3 punto b) sono ammesse soltanto:

- la prova del freno completa (tipo A);
- la prova di continuità (tipo D).

Per gli accertamenti di frenatura e sfrenatura devono essere applicate le norme/disposizioni comuni previste dalla MMIEFCA con l'avvertenza che la richiesta di sfrenatura avvenga scaricando completamente la C.G..

Tale scarica deve essere eseguita con l'azionamento del “Pulsante frenatura di emergenza” posto nella cabina di guida della locomotiva di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato<sup>1</sup>, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno automatico nella cabina di guida della locomotiva di coda.

---

<sup>1</sup> Si considera addestrato il personale di condotta, nonché verificatori e capotreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.

Il pulsante dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “Neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d’aria dalla C.G.. In tutti i casi l’AdC, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la C.G. si sia svuotata completamente.

Le locomotive E 414, in composizione a convogli di cui al paragrafo 1.3 punto b) sono idonee ad effettuare la prova freno assistita di tipo “D”, prevista dalla DEIF 22 r.v..

Non è ammesso applicare la norma di cui all’art. 15 c. 5 – 3 cpv MMIEFCA relativa ai treni composti da rotabili aventi due sole cabine.

Per l’effettuazione della prova freno assistita tipo “D”, ad integrazione di quanto già previsto dalla MMIEFCA, è necessario che:

- abbia la relativa strumentazione di bordo efficiente;
- il telecomando risulti efficiente;
- il “segnale vita” (rotazione barra) su Terminale Diagnostico funzioni regolarmente.

L’AdC deve effettuare la prova freno assistita di tipo “D” come descritto in manualistica.

Nei casi in cui la prova freno assistita non dovesse dare esito regolare, l’AdC dovrà

- segnalare l’avaria sul libro di bordo di entrambi i rotabili alle estremità del convoglio, indicando in ciascuno anche il numero di serie dell’altro rotabile d’estremità;
- comunicare l’anormalità nei modi d’uso;
- in caso di consegne dirette, informare l’AdC subentrante del mancato funzionamento del dispositivo.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità della prova del freno assistita, la prova del freno di continuità (tipo D) deve essere effettuata applicando le norme/disposizioni comuni previste dalla MMIEFCA, anche nei successivi regressi precedenti l’intervento manutentivo di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione.

### *3.4.3 Comando frenatura di emergenza*

Le locomotive E414 sono dotate di un pulsante a fungo, posto a destra sul banco di manovra, denominato “Pulsante Frenatura di Emergenza”.

L’azionamento di tale pulsante provoca la scarica della C.G.. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmato.

### *3.4.4 Stazionamento – Immobilizzazione*

Le locomotive E414 sono dotate, per lo stazionamento, di un freno a molla detto “ad accumulo di energia” che agisce su tutti gli assi della motrice.

Le procedure per l’utilizzo del freno di stazionamento a molla sono riportate nella Manualistica di Bordo.

Per lo stazionamento dei convogli di cui al punto 1.3.b), dovrà essere applicato quanto previsto per i “Treni Navetta”, attivando anche il freno di stazionamento della locomotiva di coda.

#### *3.4.5 Velocità massima rispetto alla frenatura*

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

#### *3.4.6 Massa frenata con frenatura combinata (elettrica e pneumatica)*

Le locomotive E414 sono dotate di frenatura combinata disponibile nei soli convogli di cui al punto 1.3.b) che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano in composizione 8 o 9 carrozze;
- abbiano almeno 7 carrozze col freno continuo attivo;
- viaggino stabilmente con entrambi i pantografi in presa;
- non presentino guasti o isolamenti alla frenatura pneumatica delle locomotive.

Ai fini del calcolo della percentuale di massa frenata si deve considerare il valore della “massa frenata con frenatura combinata” (80 t) per una locomotiva ed il valore “massa frenata con frenatura continua” (36 t) per l'altra locomotiva per un totale di 116 t.

Il contributo della frenatura combinata non dovrà essere considerato qualora il treno non risponda anche ad uno solo dei suddetti requisiti.

L'AdC dovrà effettuare il controllo in corsa dell'efficacia della FE, contestualizzata alla prova di efficacia della frenatura pneumatica (rif. MMIEFCA art. 21 paragrafo 2).

Sulle locomotive E414, quando sono alimentate a 1,5 kVcc, la frenatura elettrodinamica potrebbe non essere attiva: in tal caso si accende la segnalazione “disponibilità frenatura elettrica inferiore al 50%” (c.d. frenatura elettrica degradata) ma non deve essere messo in atto quanto previsto al paragrafo successivo.

#### *3.4.7 Guasto alla Frenatura Elettrica (FE)*

Qualora l'AdC rilevi l'accensione sul banco di guida della segnalazione di “disponibilità frenatura elettrica inferiore al 50%” (c.d. frenatura elettrica degradata) applicherà tutte le prescrizioni previste per le locomotive E414 e comunicherà l'avvenuta esclusione della frenatura elettrica al Capotreno con modulo M40<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> “Si dà avviso al Capotreno che per indisponibilità della frenatura elettrica il treno viaggia con la sola frenatura pneumatica attiva.”

Il Capotreno provvederà al calcolo della nuova PMF (considerando nella massa frenata delle locomotive il solo contributo della frenatura pneumatica) e all’emissione delle nuove prescrizioni tecniche<sup>3</sup>.

L’AdC inserirà nel SSB il valore corrispondente alla nuova PMF calcolata dal Capotreno, riporterà l’avaria della frenatura elettrica sul libro di bordo e avviserà la Sala Operativa di competenza nei modi d’uso.

Nel caso di attivazione della segnalazione di “avaria frenatura elettrica”, la frenatura elettrica deve essere considerata non disponibile fino al termine del servizio anche qualora, durante il percorso, la predetta segnalazione si disattivi.

Qualora non sia possibile circolare in doppia captazione per impossibilità di utilizzo del trolley di una delle due locomotive, il contributo della frenatura combinata non dovrà essere considerato e ai fini del calcolo della PMF dovrà essere considerato il solo contributo della frenatura pneumatica.

L’AdC dovrà notificare tale situazione a mezzo M.40<sup>4</sup> al CT ai fini dell’emissione o dell’aggiornamento delle prescrizioni tecniche.

Qualora in composizione vi siano meno di sette vetture col freno continuo efficiente ovvero una delle due locomotive abbia il freno continuo automatico inefficiente, il contributo della frenatura combinata non dovrà essere considerato e ai fini del calcolo della PMF dovrà essere considerato il solo contributo della frenatura pneumatica effettivamente disponibile.

In caso di locomotiva isolata dal freno continuo l’AdC dovrà notificare tale situazione a mezzo M.40<sup>5</sup> al CT ai fini dell’emissione o dell’aggiornamento delle prescrizioni tecniche.

Nei casi di cui ai commi precedenti l’AdC applicherà tutte le prescrizioni previste per le locomotive E414 e comunicherà l’effettiva condizione di esercizio alla Sala Operativa.

Nel caso di riutilizzo del materiale di un treno in una delle condizioni che determinano la non applicazione delle norme suddette, la Sala Operativa dovrà notificare alla struttura Formazione Treno competente tale segnalazione ai fini del ricalcolo della PMF.

### **3.5 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (PAS)**

Le locomotive E414 sono dotate di un sistema denominato “Allarme Passeggeri”.

Nei convogli di cui al punto 1.3.b) composti da vetture attrezzate con specifiche interfacce, il viaggiatore può comandare dalle apposite maniglie l’attivazione dell’“Allarme Passeggeri” che

---

<sup>3</sup> Nel computo dovranno essere considerati i valori di massa frenata con frenatura pneumatica effettivamente disponibile di entrambe le motrici. Nel caso di due locomotive con freno continuo efficiente il valore è 72 t (36 t + 36 t).

<sup>4</sup> “Si dà avviso al Capotreno che il treno viaggia con un solo pantografo in presa. Pertanto il treno viaggia con la sola frenatura pneumatica attiva”

<sup>5</sup> “Si dà avviso al Capotreno che la locomotiva E 414 \_\_\_\_\_ viaggia isolata dall’azione del freno continuo automatico. Pertanto non è utilizzabile per il calcolo della PMF il contributo della frenatura combinata.”

interviene con lo scarico della Condotta Generale. Il sistema tuttavia consente all'AdC di “neutralizzare” la frenatura in atto per evitare l'arresto del treno in galleria, su ponti e viadotti; in tal caso il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento delle condizioni suddette ed informando prima possibile il Capotreno che dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento dell'“Allarme Passeggeri” in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del treno mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

La ripresa della marcia a seguito dell'attivazione dell'Allarme Passeggeri deve avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti del sistema, l'AdC, dopo aver applicato le procedure previste dalla GDA, dovrà provvedere alla disattivazione dello stesso tramite l'apertura dell'interruttore automatico di protezione dandone informazione verbale al Capotreno.

In questa condizione l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio, il sistema si comporta quindi come un normale freno di emergenza.

Le modalità, le funzionalità del sistema Allarme Passeggeri ed i comportamenti operativi dell'AdC sono riportati nel Manuale di Condotta.

Il convoglio di cui al punto 1.3.b) devono uscire dall'Impianto di Manutenzione con il sistema PAS attivo e funzionante.

### **3.6 Comando e controllo porte**

Le locomotive E414 sono dotate di sistema “Lateralizzazione porte” che consente il comando e controllo centralizzato delle porte in cabina di guida secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le caratteristiche delle interfacce del sistema di lateralizzazione presenti sulla locomotiva sono riportate sul Manuale di Condotta.

Le procedure per la gestione delle porte di salita passeggeri da applicare nelle composizioni di cui al punto 1.3.b) sono disciplinate dalla DEIF 37 r.v..

### **3.7 Antincendio**

Le locomotive E414 sono dotate di un “Impianto Antincendio” con funzionamento automatico. L'intervento è segnalato dalle apposite indicazioni, ottica ed acustica, presenti in cabina di guida e nel corridoio.

All'attivarsi della segnalazione “Incendio” l'AdC dovrà applicare le procedure previste dalla MC/GD.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza dell'impianto antincendio secondo le indicazioni del MC; in caso di esito negativo la locomotiva non potrà essere utilizzata per l'effettuazione del servizio.

Nel caso di attivazione della segnalazione di avaria antincendio durante il servizio, la locomotiva interessata deve essere esclusa dalla trazione e frenatura elettrica e, nel caso l'avaria riguardi la locomotiva di coda, un agente di condotta (o il capotreno) dovrà presenziare la stessa con gli obblighi relativi all'impianto antincendio. In caso di insufficiente sforzo di trazione, al solo fine di evitare l'arresto in linea, è ammesso utilizzare per la trazione la locomotiva presenziata ed interessata dall'avaria ai soli fini di superare le zone critiche.

Nel caso di intervento dell'impianto antincendio durante il servizio dovrà essere applicata la GDA e richiesta la locomotiva di soccorso.

### **3.8 Rilevatori di fumo**

Le locomotive E414 sono dotate di Impianto di “Rilevamento fumi” in sala macchine e nella cabina di guida.

L'intervento dell'impianto di “Rilevamento fumi” è segnalato da apposite segnalazioni, ottica ed acustica, presenti in cabina di guida.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni dell'impianto di “Rilevamento fumi” seguendo le indicazioni del MC.

Nel caso di attivazione della segnalazione “Rilevamento fumi”, l'AdC deve arrestare il treno, per quanto possibile non in galleria, viadotti o punti non adatti alla evacuazione del treno stesso; dopo l'arresto del treno l'AdC dovrà agire sul Pulsante “Intervento Antincendio” presente sul banco di manovra indipendentemente dall'accensione della segnalazione luminosa incorporata nello stesso pulsante ed applicare quanto previsto dal MC/GDA. Se trattasi di segnalazione generata dalla locomotiva di testa, l'azionamento del pulsante “Intervento Antincendio” sul banco di manovra dovrà essere subordinato alla verifica visiva sulla effettiva presenza di fumo in cabina di guida/sala macchine.

### **3.9 Telecomando / Comando Multiplo**

#### *3.9.1 Sistema di telecomando/comando multiplo*

Nelle composizioni di cui al punto 1.3.b), il comando multiplo tra le due locomotive E414 è del tipo TCN. Il supporto trasmissivo dei comandi è realizzato mediante le condotte elettriche a 18 e 9 conduttori o Nuove Linee Treno, i cui relativi accoppiatori mobili devono essere posti in opera dalla testa alla coda del convoglio.

### **3.9.2 Avaria al telecomando**

In caso di attivazione della segnalazione “guasto telecomando” l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed applicare la GD.

Qualora risultasse possibile proseguire la marcia con la sola locomotiva di testa attiva, la locomotiva di coda deve essere opportunamente condizionata (sezionatore di batterie aperto, accensione di fanali di coda in emergenza, freni a molla disinseriti); il proseguimento della marcia in tali condizioni è ammesso solo per il raggiungimento del termine corsa.

Nel caso in cui non sia possibile (o conveniente) mantenere attiva solo la locomotiva di testa presenziata, per il proseguimento della marcia dovranno essere applicate le norme comuni (un agente di condotta in possesso del requisito di conoscenza del mezzo di trazione dovrà presenziare la locomotiva di coda abilitando il relativo banco di manovra) e procedure previste da GDA, compresa limitazione velocità a 100 km/h.

### **3.10 Avaria lubrificazione riduttori**

Qualora si attivi la segnalazione “Avaria lubrificazione riduttori”, l’AdC deve procedere nel seguente modo:

- escludere l’Azionamento interessato con le modalità previste dalla manualistica di condotta;
- proseguire la marcia per una percorrenza massima di 2400 Km.

### **3.11 Segnalazione “Asse bloccato”**

Tale segnalazione sul banco di manovra si riferisce solo alle locomotive E414 e non al materiale rimorchiato.

All’attivarsi della segnalazione “Asse bloccato”, l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GD.

Il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire non superando comunque la velocità di **160** km/h.

### **3.12 Gestione Pantografi**

Ogni locomotiva E414 è dotata di un pantografo atto alla captazione di corrente su linee alimentate a 3 kVcc e 1,5 kVcc nella stazione di Ventimiglia.

Sul banco di manovra è presente un selettore a 2 posizioni stabili (3 kV/1,5 kV) per la selezione dell’alimentazione richiesta.

Il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia deve essere effettuato come previsto al precedente §1.3.1.

Nei convogli di cui al punto 1.3.b) il normale esercizio si svolge in doppia captazione.

In tale condizione la velocità massima consentita è **200 km/h** percorrendo le seguenti linee:

- Torino – Milano – Venezia – Trieste – Udine;
- Verona – Bolzano;
- Milano – Taranto/Lecce;
- Torino – Piacenza – Lecce;
- Torino/Milano – Genova – Roma;
- Venezia – Lecce;
- Firenze – Roma DD e viceversa (comprese le tratte iniziali e terminali).

Su tutte le altre linee:

- In doppia captazione la velocità massima consentita è 160 Km/h conformemente a quanto previsto da MMPGOS All. VI art. 8.
- In singola captazione fino alla velocità massima di **200 km/h**.

Sui veicoli E414 è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo.

Ogni pantografo è dotato di una centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema attiva su terminale diagnostico del banco di manovra un'apposita segnalazione di allarme, e comanda in modo automatico l'apertura dell'IR, l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria ed eventualmente dell'altro pantografo in presa. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In caso di accensione della segnalazione di allarme sul banco di manovra, l'AdC deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS. L'intervento dell'ADD dovrà essere segnalato sul libro di bordo.

Nel caso in cui, espletati tutti i necessari controlli, il treno è in condizione di riprendere la marcia, dovrà essere utilizzato il pantografo della locomotiva non interessata al guasto.

### **3.13 Protezioni elettriche**

#### *3.13.1 Alimentazione della condotta AT*

Nei convogli aventi in composizione due locomotive E414 deve essere assicurata la continuità della condotta REC tra le due locomotive.

La “chiave comando chiusura REC” posta sul banco di manovra dovrà, salvo i casi di avaria, rimanere in posizione di REC inserito su entrambe le locomotive.

L'alimentazione della condotta REC è assicurata dalla locomotiva avente il pantografo in presa, oppure da una delle due locomotive (selezionata automaticamente con telecomando attivo) qualora entrambe abbiano il pantografo in presa.

### *3.13.2 Accesso ai comparti AT - Manipolazione condotta AT*

In tutti i casi:

a) per la manipolazione della condotta REC o per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione di qualsiasi veicolo in composizione al convoglio, il personale, nel rispetto delle procedure previste, deve essere in possesso delle chiavi a bracciale di entrambe le locomotive;

b) per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione delle locomotive (compresa carena di contenimento della maschera di emergenza) il personale, nel rispetto delle procedure previste, deve preventivamente eseguire la messa a terra della locomotiva interessata.

c) l'eventuale apertura del portello di accesso all'imperiale, di cui le locomotive sono dotate, potrà avvenire solo nel rispetto delle norme vigenti previa disalimentazione e messa a terra della linea di contatto e messa a terra della locomotiva interessata.

## **3.14 Parking**

Si definisce PARKING la modalità di funzionamento delle locomotive nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari di locomotiva e delle vetture del convoglio attraverso la condotta REC alimentata.

L'interruzione della modalità PARKING, conseguente all'intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa e l'apertura dell'IR di entrambe le locomotive.

La modalità PARKING attiva è individuabile dall'esterno dall'accensione di un'apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) sulla testata della locomotiva, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

La modalità Parking può essere utilizzata con i convogli di cui al punto 1.3.b) solo durante le operazioni necessarie per il cambio del banco di manovra e nei casi previsti dal turno di servizio e comunicati alle Direzioni Territoriali Produzioni di RFI.

Le disposizioni di cui al presente punto integrano quanto disposto dal Manuale di Mestiere Processo Condotta.

## **4     ALTRI DISPOSITIVI**

A disposizione.

## **5     PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE**

### **5.1    Manovre**

Per memoria

### **5.2    Circolazione in tempo di neve**

In caso di precipitazioni nevose in atto o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, l'AdC dovrà limitare d'iniziativa la velocità massima a **120 km/h** dandone avviso verbale al Capotreno e al Regolatore della Circolazione

### **5.3    Marcia eccezionale**

Le locomotive E414 sono dotate della funzionalità “Marcia Eccezionale” che con i convogli di cui al punto 1.3.b) consente, con le modalità riportate nella GDA, la trazione a potenza ridotta della locomotiva con il pantografo abbassato che in queste condizioni viene alimentata attraverso la condotta REC dalla loco con il pantografo in presa.

## **6     SOCCORSO**

Per il recupero delle E414 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Le locomotive E414 sono dotate, lato testata aerodinamica, di Aggancio Automatico; apposita maschera di accoppiamento ubicata nelle carenature laterali di entrambe le fiancate deve essere utilizzata nei casi in cui il soccorso sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

In caso di soccorso della locomotiva E414 con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera l'accoppiamento dovrà avvenire previo arresto a circa 5-25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Il recupero dovrà avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che decelerazione e limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sul mezzo di soccorso; su quest'ultimo dovrà essere esclusa, se presente, la frenatura elettrica ed è vietato l'uso del freno diretto.

Eventuali limitazioni specifiche, inerenti il rispetto delle norme particolari di circolazione delle E414, devono essere messe a conoscenza dell'AdC del mezzo che presta soccorso da parte dell'AdC che ha chiesto soccorso.

Terminata la fase di recupero, l'AdC richiederà sui rispettivi libri di bordo la verifica agli organi di trazione della locomotiva E414 dove è stato effettuato l'accoppiamento e della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero.

Durante il recupero (o invio in composizione) delle locomotive E414, deve essere assicurata:

- a)** l'alimentazione della condotta principale alla pressione di regime (non inferiore a 7.5 bar);
- b)** l'alimentazione del circuito a 24 Volt (per realizzare l'apertura del freno di stazionamento del tipo a molla);
- c)** il presenziamento della/e locomotiva/e con agente/i di macchina per il controllo del corretto funzionamento del freno di stazionamento e del comando/controllo chiusura delle porte se attiva.

Le suddette condizioni, qualora non realizzate, impongono la disattivazione manuale del freno di stazionamento a molla sulle locomotive.

In caso di recupero di materiale vuoto, trainato da altra locomotiva, il convoglio dovrà essere opportunamente condizionato secondo le procedure previste nella manualistica. In tale caso non occorre il presenziamento delle locomotive previsto all'alinea **c**).

## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in

un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni<sup>6</sup>. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

---

<sup>6</sup> Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno